

Dự án: Thiết kế CSDL website học trực tuyến

Áp dụng kiến thức thiết kế CSDL cho một hệ thống thực tế.

Mục tiêu bài học

- Thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho website học trực tuyến
- Áp dụng ERD, chuẩn hoá và khoá ngoại vào một hệ thống thực tế
- Viết một số truy vấn thống kê từ CSDL đã thiết kế

1. Yêu cầu hệ thống

Website cho phép giảng viên tạo khoá học gồm các chương và bài học, học viên ghi danh, học bài, làm quiz trắc nghiệm và theo dõi tiến độ; quản trị viên xem thống kê và thanh toán.

2. Các bảng chính

Các bảng chính gồm `users`, `courses`, `chapters`, `lessons`, `quizzes`, `questions` và `results`.

- `users(id, fullname, email, password, role)` với vai trò admin, teacher hoặc student.
- `courses(id, teacher_id, title, description, price, status)`.
- `chapters(id, course_id, chapter_name, order_index)` và `lessons(id, chapter_id, title, video_url, document_url, order_index)`.
- `quizzes(id, course_id, title)`, `questions(id, quiz_id, content, option_a..d, correct_answer)`.
- `results(id, user_id, quiz_id, score, total, submit_time)`.

3. Các liên kết

Bảng `enrollments` là bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều - nhiều giữa học viên và khoá học. Bảng `lessons` có khoá ngoại `chapter_id` tham chiếu tới bảng `chapters` theo quan hệ một - nhiều; `chapters` có khoá ngoại `course_id` tham chiếu `courses`. Bảng `lesson_progress(user_id, lesson_id, is_completed, watched_sec)` lưu tiến độ học của từng học viên trên từng bài.

4. Truy vấn thống kê mẫu

```
-- Số học viên của từng khoá học
SELECT c.title, COUNT(e.id) AS so_hoc_vien
FROM courses c LEFT JOIN enrollments e ON e.course_id = c.id
GROUP BY c.id, c.title
ORDER BY so_hoc_vien DESC;

-- Điểm trung bình quiz của từng học viên
SELECT u.fullname, ROUND(AVG(r.score * 100.0 / r.total), 1) AS diem_tb
FROM results r JOIN users u ON u.id = r.user_id
GROUP BY u.id, u.fullname;

-- Tỷ lệ hoàn thành bài học của học viên trong một khoá
SELECT COUNT(DISTINCT CASE WHEN lp.is_completed = 1 THEN l.id END) * 100.0 / COUNT(DISTINCT
l.id) AS ti_le
FROM chapters ch JOIN lessons l ON l.chapter_id = ch.id
LEFT JOIN lesson_progress lp ON lp.lesson_id = l.id AND lp.user_id = 6
WHERE ch.course_id = 1;
```

Tóm tắt

- Hệ thống học trực tuyến xoay quanh người dùng, khoá học, chương, bài, quiz và kết quả.
- Liên kết nhiều - nhiều giữa học viên và khoá học dùng bảng `enrollments`.
- Các báo cáo thống kê dựa trên JOIN, GROUP BY và hàm tổng hợp.

Bài tập vận dụng

1. Vẽ ERD đầy đủ cho hệ thống và tạo các bảng bằng MySQL.
2. Thêm bảng `payments` lưu giao dịch thanh toán khoá học và các khoá ngoại phù hợp.
3. Viết truy vấn tính doanh thu theo từng khoá học.